

浙江大学实验报告

专业：

姓名：

学号：

日期：

地点：

课程名称：数字信号处理

指导老师：齐小康

实验名称：实验二

实验类型：验证型

成绩：

签名：

1 实验目的

本实验结合理论教学内容，学习和掌握离散序列卷积运算的计算步骤，以及 MATLAB 实现方法。

2 实验设备/仪器

1) 可运行 MATLAB R2022b 版本的笔记本一台

3 实验原理

离散序列的卷积运算是指做如下运算，称序列 $y(n)$ 为序列 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的卷积和。

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m)$$

式中“*”表示卷积和运算。从卷积和公式可以看出，卷积和 $y(n)$ 求解可按以下步骤进行。

1.序列翻褶：将 $h(m)$ 以 $m=0$ 的纵轴为对称轴翻褶形成 $h(-m)$ 。

2.序列移位：将 $h(-m)$ 移位 n (设 n 为某一给定值)，得到 $h(n-m)$ 。当 n 为正整数时， $h(-m)$ 右移 n 位；当 n 为负整数时， $h(-m)$ 左移 n 位。

3.序列相乘：将 $h(n-m)$ 和 $x(m)$ 中相同时刻的序列值对应相乘，得乘积序列 $w(n) = x(m)h(n-m)$ 。

4.序列求和：将乘积序列 $w(n)$ 中的所有序列值相加，就得到 $y(n)$ 第 n 个序列值 $y(n) = \sum w(n)$ 。

5.改变 n ,重复2、3、4步骤，求得 $-\infty < n < \infty$ 区间上所有对应的序列值 $y(n)$ 。

在数字信号处理中有两个结论与离散序列的卷积和关系密切。

(1) 任意序列用单位冲激序列表示 任一离散序列 $x(n)$ 可以表示为一系列幅度为 $x(m)$ 的单位冲激平移序列之和。

$$x(n) = x(n) * \delta(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)\delta(n-m)$$

(2) 线性时不变系统 (LTI) 对任意序列的系统响应 对离散线性时不变系统 (LTI)，若 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(n)$ ，当输入序列为 $x(n)$ 时，该系统的零状态响应为 $y(n) = x(n) * h(n)$

4 实验内容和结果

每部分实验任务组成：

- 1) 给出特定问题的 MATLAB 代码实现源程序
- 2) 根据程序输出结果，并简略分析

4.1. 课本示例程序

4.1.1. 例一

计算下面两个序列的卷积：

1) $x(n) = 3^{-n}[u(n) - u(n - 101)]$;

2) $h(n) = 2^{-n}R_{20}(n)$

```
1      %% Experiment 2-1-1
2      clear;clc;close all;
3      n=0:19;
4      hn=0.5.^n;
5      m=0:101;
6      xn=(1/3).^m;
7      y=conv(xn,hn);
8      stem(0:length(y)-1,y);
9      grid on;
10     xlabel('n');
11     ylabel('x(n)和h(n)的卷积和计算结果');
```

图 1: 例 1 程序示例代码 1

```
1      %% Experiment 2-1-2
2      clear;clc;close all;
3      n=0:19;
4      hn=0.5.^n;
5      m=0:101;
6      xn=(1/3).^m;
7      [y,ny]=convolution(xn,m,hn,n);
8      stem(ny,y);
9      grid on;
10     xlabel('n');
11     ylabel('x(n)和h(n)的卷积和计算结果');
```

图 2: 例 1 程序示例代码 2

```
1      %% Experiment 2-1-3
2      clear;clc;close all;
3      n=0:19;
4      hn=0.5.^n;
5      m=0:101;
6      xn=(1/3).^m;
7      [y,ny]=conv_m(xn,m,hn,n);
8      stem(ny,y);
9      grid on;
10     xlabel('n');
11     ylabel('x(n)和h(n)的卷积和计算结果');
```

图 3: 例 1 程序示例代码 3

定义出 $x(n)$ 和 $h(n)$ 序列之后，直接用 `conv()` 或 `conv_m()` 或者 `convolution()` 函数即可对其进行卷积计算。三个函数的运行结果均相同，代码运行结果如下：

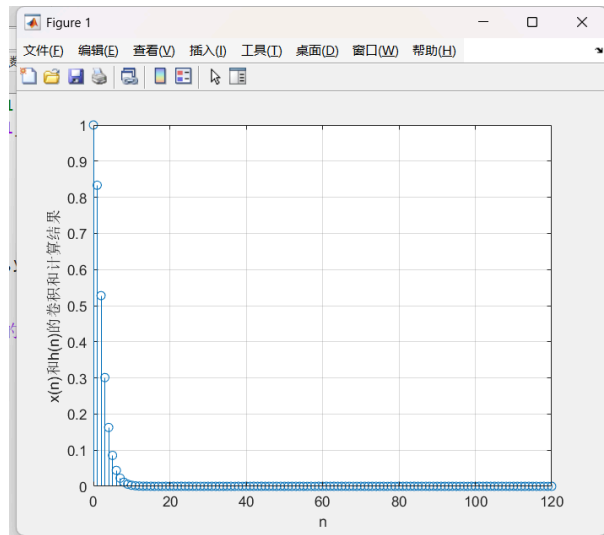


图 4: 例 1 程序示例代码运行结果

4.1.2. 例二

已知下面两个有限长序列:

$$1) x(n) = \{2, 10, 6, -1, -2, 4, 2\}, -3 \leq n \leq 3;$$

$$2) h(n) = \{3, 4, 1, -4, 3, 2\}, -1 \leq n \leq 4$$

求卷积和 $y(n) = x(n) * h(n)$

```

1      %% Experiment 2-2
2      clear;clc;close all;
3      x = [2 10 6 -1 -2 4 2];
4      nx = -3:3;
5      h = [3 4 1 -4 3 2];
6      nh = -1:4;
7      y1=conv(x,h);
8      [y2,ny2]=conv_m(x,nx,h,nh);
9      [y3,ny3]=convolution(x,nx,h,nh);
10     subplot(3,1,1);stem(ny2,y1);
11     subplot(3,1,2);stem(ny2,y2);
12     subplot(3,1,3);stem(ny3,y3);

```

图 5: 例 2 程序示例代码

运行结果如下:

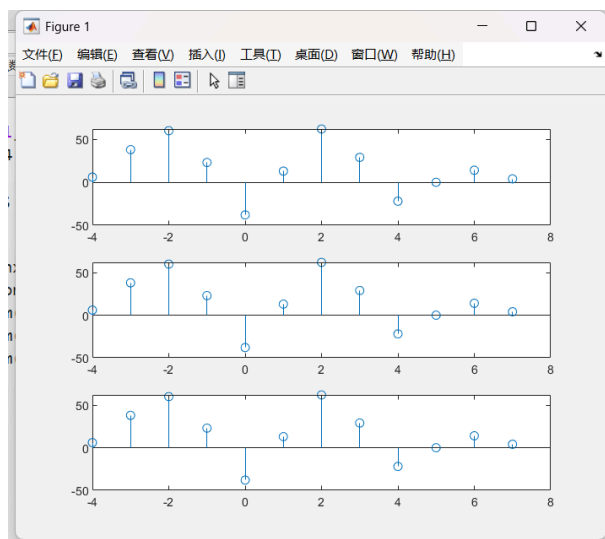


图 6: 例 2 程序示例代码运行结果

我们可以看出对于离散序列的卷积，不同的函数的运行结果仍然相同。

4.1.3. 例三

已知线性时不变系统的单位冲激响应为：

$$h(n) = 3\delta(n-3) + 0.5\delta(n-4) + 0.2\delta(n-5) + 0.7\delta(n-6) - 0.8\delta(n-8)$$

求此系统对输入序列 $x(n) = u(n-1)$ 的响应。

```

1      %% Experiment 2-3
2      clc;clear;close all;
3      xn=[0,ones(1,99)];
4      hn=[0 0 0 3 0.5 0.2 0.7 0 -0.8];
5      y=conv(xn,hn);
6      stem(0:length(y)-1,y);
7      grid on;
8      xlabel('n');
9      ylabel('系统的频率响应');
```

图 7: 例 3 程序示例代码

这里书上有印刷错误，书上为 $0.7\delta(n-5)$ ，实际上应该为 $0.7\delta(n-6)$ ，此处已更正。代码运行结果如下：

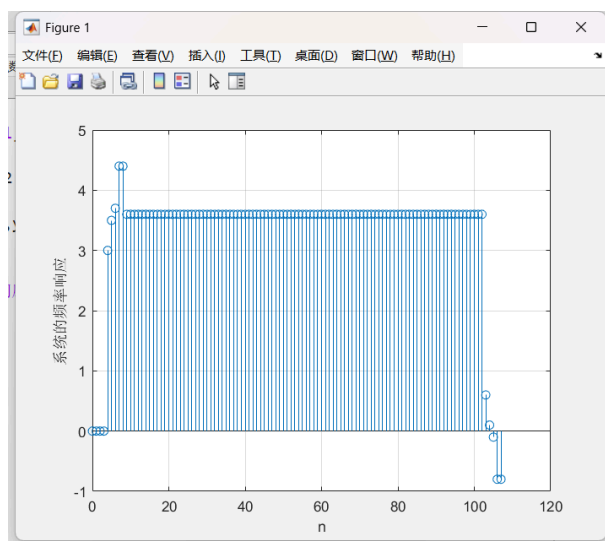


图 8: 例 3 程序示例代码运行结果

4.1.4. 例四

回声隐藏(echo hiding)技术最早是由 Bender 等人在 1996 年提出的一种基于音频的信息隐藏技术。它的基本原理是利用了人耳的听觉掩蔽效应，以添加回声的方式在原有音频信息中嵌入新信息，实现信息隐藏。添加回声的过程就相当于声音信号经过了冲激响应 $h(n) = \delta(n) + \delta(n-d)$ (d 是常数)的滤波器。用 MATLAB 仿真此过程。

```
1 %% Experiment 2-4
2 clc;clear;close all;
3 [x,fs]=audioread('test.wav');
4 d=30;
5 h=[1,zeros(1,d-2),1];
6 y=conv(x,h);
7 subplot(2,1,1);
8 stem(0:length(x)-1,x);title('原始信号');
9 subplot(2,1,2);
10 stem(0:length(y)-1,y);title('回声信号');
```

图 9: 例 4 程序示例代码

通过滤波器相当于是与滤波器的系统函数 $h(n)$ 进行卷积，代码运行结果如下：

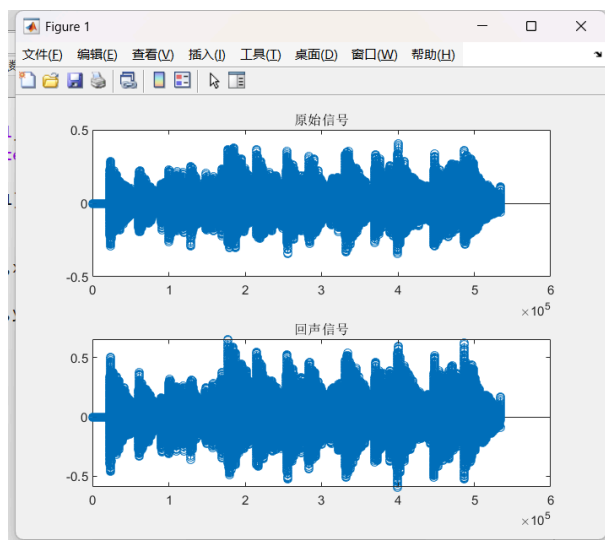


图 10: 例 4 程序示例代码运行结果

4.1.5. 例五

已知某 LTI 系统，其单位冲激响应为 $h(n) = 0.9^n[u(n) - u(n-50)]$ ，求在输入序列为 $x(n) = u(n+5) - u(n-10)$ 时该系统的零状态响应。

```
1 %% Experiment 2-5
2 clear;clc;close all;
3 [x,nx]=stepseq(0,-5,9);
4 [u,nu]=stepseq(0,0,50);
5 nh=nu;h=0.9.^nh.*u;
6 [h1,nh1]=sigfold(h,nh);
7 nyb=nx(1)+nh(1);
8 nye=nx(length(x))+nh(length(h));
9 for n=nyb:nye
10     [h2,nh2]=sigshift(h1,nh1,n);
11     y1=sigmult(x,nx,h2,nh2);
12     y(n-1*nyb+1)=sum(y1);
13 end
14 subplot(3,1,1);stem(nx,x);ylabel('x(n)');grid on;
15 subplot(3,1,2);stem(nh,h);ylabel('h(n)');grid on;
16 subplot(3,1,3);stem(nyb:nye,y);xlabel('n');ylabel('y(n)=x(n)*h(n)');grid on;
```

图 11: 例 5 程序示例代码

这里不采用 `conv()` 等函数，利用在实验一中编写的 `stepseq()`, `sigshift()`, `sigmult()` 来进行实现。代码与运行结果如下：

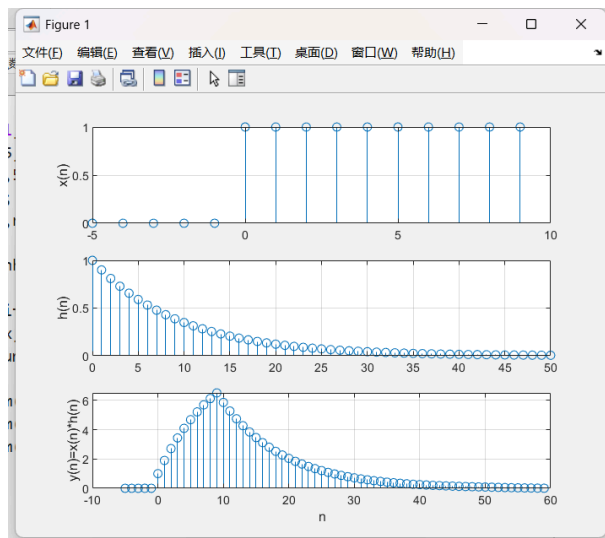


图 12: 例 5 程序示例代码运行结果

4.1.6. 例六

已知 LTI 离散系统的单位冲激响应为 $h[n] = 0.5^n (n = 0, 1, 2, \dots, 14)$ ，求输入信号序列为 $x[n] = 1 (-5 \leq n \leq 4)$ 的系统响应。

```

1      %% Experiment 2-6
2      %-----Part I-----%
3      clear;clc;close all;
4      x=ones(1,10);
5      n=[0:14];h=0.5.^n;
6      y=conv(x,h);
7      stem(y);
8      xlabel('n');
9      ylabel('y(n)=x(n)*h(n)');
```

图 13: 例 6 程序示例代码 1

该段代码可以直接给出两个离散序列的卷积结果。运行结果如下图所示：

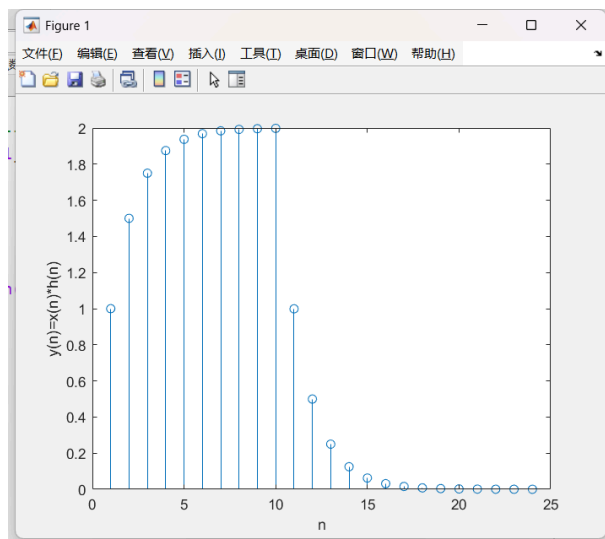


图 14: 例 6 程序示例代码运行结果 1

我们可以看出，横坐标时间是错误的，这是因为 `conv()` 函数不需要时间序号的输入，也不会输出时间序号的结果，所以要想得到正确的结果，我们可以进行如下改写：

```
1 %-----Part II-----%
2 nx=[-5:4];
3 x=ones(1,10);
4 nh=[0:14];
5 h=0.5.^nh;
6 y=conv(x,h);
7 n0=nx(1)+nh(1);
8 N=length(nx)+length(nh)-2;
9 ny=n0:N;
10 subplot(2,2,1);stem(nx,x);title('x(n)');xlabel('n');ylabel('x(n)');
11 subplot(2,2,2);stem(nh,h);title('h(n)');xlabel('n');ylabel('h(n)');
12 subplot(2,2,3);stem(ny,y);title('x(n)与h(n)的卷积和y(n)');xlabel('n');ylabel('y(n)');
13 h=get(gca,'position');h(3)=2.5*h(3);
14 set(gca,'position',h);
```

图 15: 例 6 程序示例代码 2

运行结果如下：

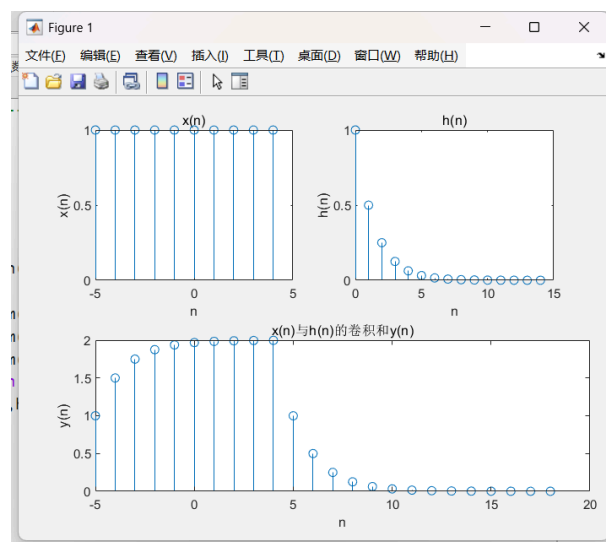


图 16: 例 6 程序示例代码运行结果 2

我们还可以对卷积过程进行可视化处理：

```

1 %-----Part III-----%
2 x=ones(1,10);lx=length(x);
3 h=0.5.^[0:14];lh=length(h);
4 lmax=max(lx,lh);
5 if lx>lh
6     nx=0;nh=lx-lh;
7 elseif lx<lh
8     nh=0;nx=lh-lx;
9 else
10    nx=0;lh=0;
11 end
12 lt=lmax;
13 u=[zeros(1,lt),x,zeros(1,nx),zeros(1,lt)];
14 t1=(-lt+1:2*lt);
15 h=[zeros(1,2*lt),h,zeros(1,nh)];
16 hf=fliplr(h);
17 N=length(hf);
18 y=zeros(1,3*lt);
19 for k=0:2*lt
20     p=[zeros(1,k),hf(1:N-k)];
21     y1=u.*p;
22     yk=sum(y1);
23     y(k+lt+1)=yk;
24     subplot(4,1,1);stem(t1,u);
25     axis([-lt,2*lt,min(u),max(u)]);hold on;ylabel('x(n)');
26     subplot(4,1,2);stem(t1,p);axis([-lt,2*lt,min(p),max(p)]);ylabel('h(k-n)');
27     subplot(4,1,3);stem(t1,y1);axis([-lt,2*lt,min(y1),max(y1)+eps]);
28     ylabel('s=u.*h(k-n)');
29     subplot(4,1,4);stem(k,yk);
30     axis([-lt,2*lt,floor(min(y)+eps),ceil(max(y+eps)]]);hold on;ylabel('y(k)=sum(s)');
31     pause(1);
32 end

```

图 17: 例 6 程序示例代码 3

最终结果如下:

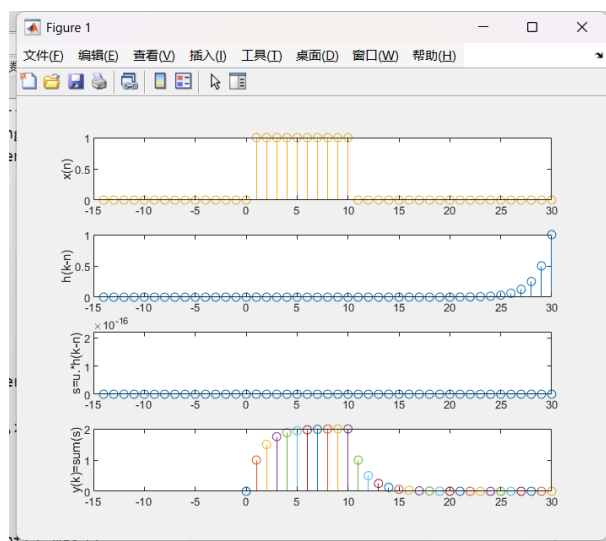


图 18: 例 6 程序示例代码运行结果 3

4.2. 课后实验

4.2.1.

求序列 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的卷积。其中

$$x(n) = \begin{cases} 3 & 1 \leq n \leq 6 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad h(n) = \begin{cases} 1 & -2 \leq n \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

```

1      clear;clc;close all;
2
3      nx = 1:6;
4      xn = 3 * ones(1,6);
5
6      nh = -2:2;
7      hn = ones(1,5);
8
9      [y, ny] = convolution(xn, nx, hn, nh);
10
11     stem(ny, y);
12     grid on;
13     xlabel('n');
14     ylabel('x(n)和h(n)的卷积和计算结果');
15     title('x(n)与h(n)的卷积结果');

```

图 19: 课后实验 1 程序示例代码

运行结果如下:

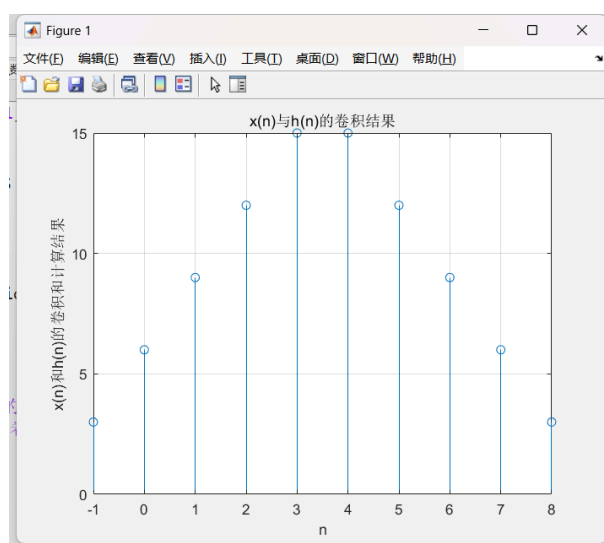


图 20: 课后实验 1 程序示例代码运行结果

4.2.2.

已知某线性时不变系统，其单位冲激响应为 $h(n) = u(n) - u(n - 4)$ ，求其在输入序列为 $x(n) = \frac{\sin(0.3\pi n)}{n[u(n) - u(n - 10)]}$ 时的零状态响应

```

1      clear; clc; close all;
2
3      n = 0:13;
4
5      xn = zeros(size(n));
6      for i = 1:length(n)
7          if n(i) == 0
8              xn(i) = 0.3 * pi;
9          elseif n(i) <= 9
10             xn(i) = sin(0.3 * pi * n(i)) / n(i);
11          end
12      end
13
14      hn = zeros(size(n));
15      hn(n >= 0 & n <= 3) = 1;
16
17      y = conv(xn, hn, 'full');
18      ny = 0:(length(y)-1);
19
20      stem(ny, y, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
21      xlabel('n');
22      ylabel('y(n)');
23      title('零状态响应 y(n) = x(n) * h(n)');
24      grid on;

```

图 21: 课后实验 2 程序示例代码

运行结果如下:

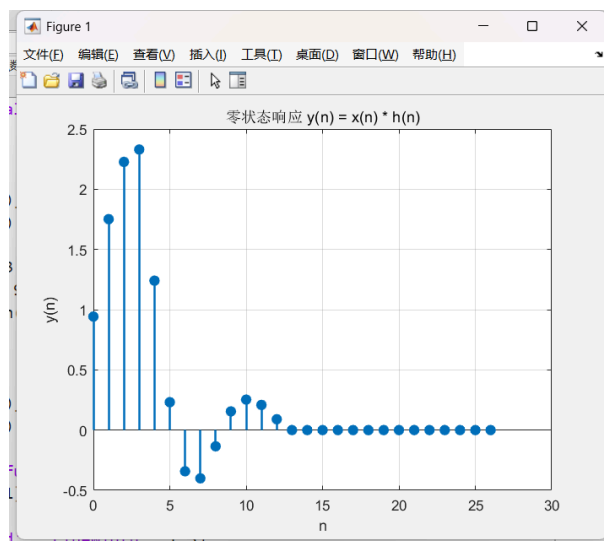


图 22: 课后实验 2 程序示例代码运行结果

5 思考题

如果线性时不变离散系统的初始状态不为零, 那么能否用计算卷积的办法求响应, 为什么?

答: 不能。对于线性时不变 (LTI) 离散系统, 当初始状态不为零时, 系统的总响应由两部分组成: 零输入响应 (由初始状态引起) 和零状态响应 (由输入信号引起)。卷积计算 (即输入信号与单位脉冲响应的卷积) 只能得到零状态响应, 因为它基于系统在初始状态为零时的单位脉冲响应。

6 实验收获

本次实验学习了跟卷积运算有关的 MATLAB 代码编写, 初步掌握了利用 MATLAB 求解信号卷积的能力。